INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

3ª prova - 2º período de 2022 -10/12/2022

NOTA DA PROVA

Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alterna- tivas de cada questão.

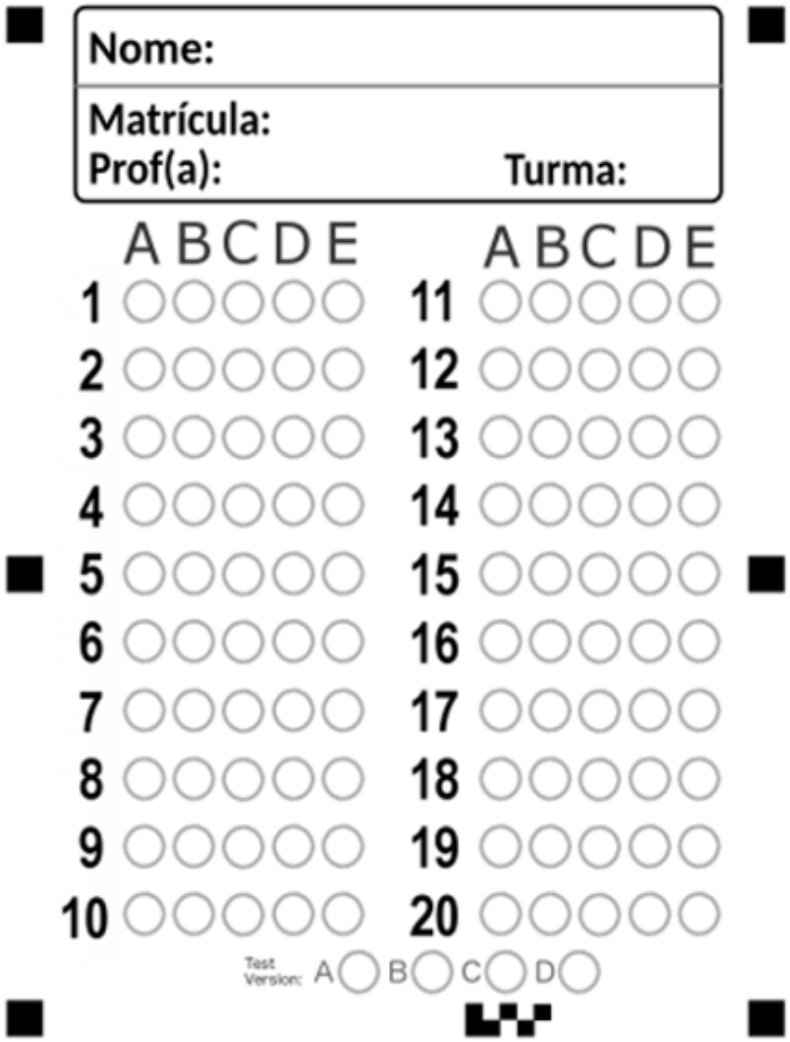
4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integral- mente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.



Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$g = 9,8m/s^2$; $m_{eletron} = 9,11 \times 10^{-31}kg$; $m_{proton} = 1,67 \times 10^{-27}kg$

$e = 1,60 \times 10^{-19}C$; $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}C^2/Nm^2$; $k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$.

$|\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{Tm}/A$

- Fórmulas matemáticas

$\int (u^2+a^2)^{-1/2}udu = \sqrt{u^2+a^2}$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2}udu = -1/\sqrt{u^2+a^2}$

$\int (u^2+a^2)^{-1/2}du = ln[u+\sqrt{u^2+a^2}]$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2}du = u/[a^2\sqrt{u^2+a^2}]$

$Aprox.\ binomial:\ (1+x)^n \approx 1+nx \quad se \quad x \ll 1$

- Fórmulas e leis físicas

$\vec{F}_E = q\vec{E}$; $\vec{E} = K\frac{q}{r^2}\hat{r}$; $d\vec{E} = K\frac{dq}{r^2}\hat{r}$; $V(r) = K\frac{q}{r}$

$\Delta U = q\Delta V$; $\Delta V = -\frac{W_{Feletrica}}{q} = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l}$; $\vec{E} = -\nabla V = -[\frac{\partial V}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z}]$;

$\vec{p}_E = q\vec{d}$; $U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}$; $\vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}$; $\vec{E}^{\parallel}_{dip} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3$; $\vec{E}^{\perp}_{dip} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3$;

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}$; $\vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B}$; $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$; $\vec{F}_{fio} = i\vec{l}\times\vec{B}$; $\vec{\mu}_B = i\vec{A}$; $U_B = -\vec{\mu}_B\cdot\vec{B}$; $\vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B\times\vec{B}$

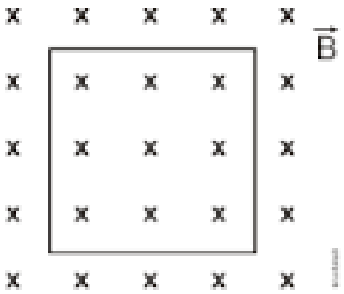
$B_{fio\ \infty} = \mu_0 i/2\pi d$; $B_{arco} = \mu_0 i\varphi/4\pi d$; $B_{espira} = \mu_0 iR^2/2(d^2+R^2)^{3/2}$; $B_{sol} = \mu_0 in$

$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0$; $\Phi_B = \oint_S \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$; $\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int}$; $\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

$[\oint_C \vec{B}\cdot\vec{dl} = \mu_0(i+i_d);\quad i_d = \epsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}];\quad \vec{F}_{Lorentz} = q\vec{E} + q\vec{v}\times\vec{B}$

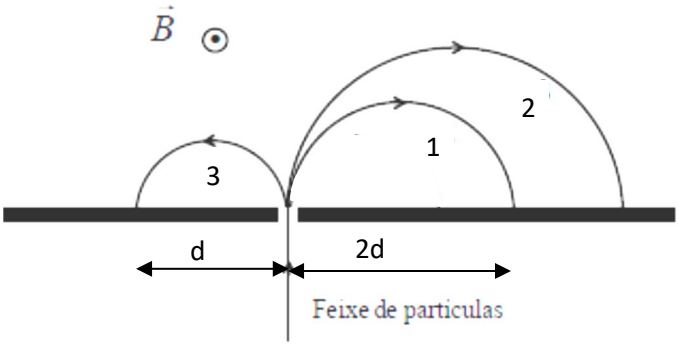
$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq}$ $C = \frac{q}{\Delta V}$; $\kappa = \frac{C}{C_0}$; $L = \frac{N\Phi_B}{i}$; $U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$; $U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$;

01) Na Figura, uma espira quadrada, com 1,0m por 1,0m está imersa perpendicularmente em um campo magnético variável $B(t)=2t^2-4t+2$ mT, apontando para dentro do plano da espira em t=0. Podemos afirmar que nos tempos t=0,5s e t=2s, os sentidos das correntes na espira tem as respectivas orientações:



a) A corrente é nula nos dois casos.
b) Nos dois casos o sentido é horário,
c) Nos dois casos o sentido é anti-horário,
d) Anti-horário e horário,
e) Horário e anti-horário,

02) Considere a trajetória das partículas 1, 2 e 3 através de um espectrômetro de massa, conforme a figura. Considere também que todas as partículas entram no espectrômetro com a mesma velocidade e que as partículas possuem carga ±e. Ordene crescentemente estas partículas de acordo com sua massa.



a) 2, 1 e 3
b) 2, 3 e 1.
c) 3, 2 e 1.
d) 3, 1, 2
e) Todas possuem massas iguais

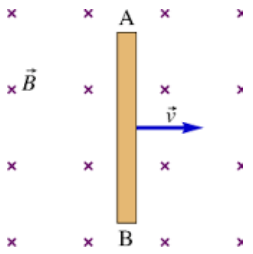
03) Um estudante possui um capacitor de 10 nF e deseja construir um circuito oscilador para sintonizar numa rádio que possui frequência de 10,0 MHz. Qual o valor do indutor que ele precisaria usar.
(nF=10^{-9}F)

a) 1,1 10^{-3}H,
b) 2,0 10^{-6}H
c) 4,2 10^{-9}H
d) 25 10^{-9}H
e) 25 10^{-12}H

04) Sabendo-se que o período de oscilação de um circuito LC é T e a corrente inicial é nula, podemos afirmar que o intervalo de tempo necessário para que a corrente elétrica volte a anular quatro vezes é:

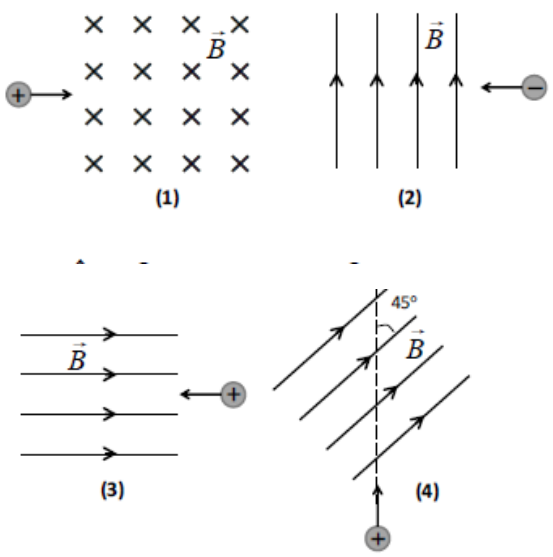
a) 2T
b) T
c) 4T
d) 2T/3
e) 3T/4

05) Uma barra retangular de comprimento L= 2,0m se move perpendicularmente a um campo magnético B=0,05T com velocidade v=4,0m/s. A fem induzida nas extremidades da barra é



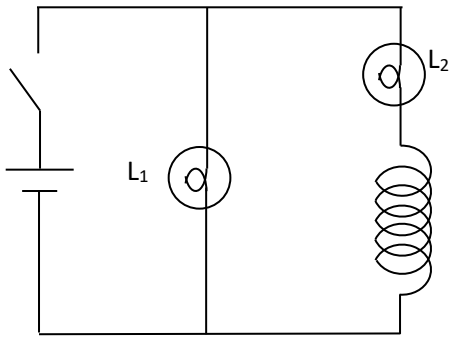
a) 0,1V
b) 2,0V
c) 0.2V
d)1.0 V
e) 0,4V

06) Considere as figuras 1, 2, 3 e 4 abaixo. Determine a direção inicial do desvio das partículas carregadas conforme entram nos campos magnéticos



a) (1)↑, (2) ⊙, (3) vetor nulo, (4) ⊙
b) (1)↑, (2) ⊗, (3) ↓, (4) ⊗
c) (1)↑, (2) ⊙, (3) vetor nulo, (4) ⊗
d) (1)↑, (2) ↓, (3) ↑, (4) ↑
e) (1)↑, (2) ↓, (3) ⊗, (4) ⊗

07) Duas lâmpadas L_1 e L_2, de resistências R_1=6,0Ω e R_2=3,0Ω respectivamente são conectadas a um indutor e a uma bateria de 12,0V conforme a figura abaixo. Imediatamente após a chave ter sido ligada a potência de saida de cada lâmpada vale respectivamente:

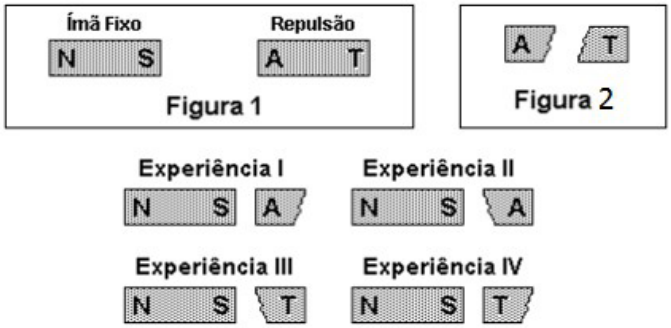


a) Nula nas duas lâmpadas
b) nula em L_1 e 48W em L_2
c) 10W e 20W
d) 24W e nula em L_2
e) 5,0W e 10,0W

08) Um elétron se movimenta em uma **trajetória retilínea** com velocidade $\vec{v} = v_z\hat{k}$ na presença de um campo magnético $\vec{B} = B_y\hat{j}$ e um campo elétrico constantes. Quanto vale o campo elétrico aplicado:

a) $\vec{E} = E_x\hat{i}$
b) $\vec{E} = E_y\hat{j}$
c) $\vec{E} = E_x\hat{i} + E_z\hat{k}$
d) $\vec{E} = E_z\hat{k}$
e) $\vec{E} = 0$

09) Um imã, em forma de barra, de polaridade N (norte) e S (sul), é fixado numa mesa horizontal. Outro imã semelhante, de polaridades desconhecidas, indicadas por A e T, quando colocado na posição mostrada na figura 1, é repelido para a direita. Quebra-se esse imã ao meio (como mostra a figura 2) e, utilizando as duas metades, fazem-se quatro experiências, representadas nas figuras I, II, III e IV, em que as metades são colocadas, uma de cada vez, nas proximidades do imã fixo. Indicando por "nada" a ausência de atração ou repulsão da parte testada, os resultados das quatro experiências são respectivamente:



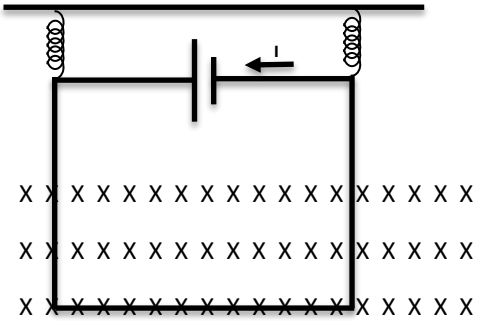
a) I - repulsão; II - atração; III - repulsão; IV - atração.
b) I - repulsão; II - repulsão; III - repulsão; IV - repulsão.
c) I - repulsão; II - repulsão; III - atração; IV - atração.
d) I - repulsão; II - nada; III - nada; IV - atração.
e) I - atração; II - nada; III - nada; IV - repulsão

10) Indique em ordem, se a frase é falsa (F) ou verdadeira (V).

1 - Um campo magnético constante pode ser usado para produzir uma corrente eléctrica.
2 - Um fluxo magnético constante através de uma espira condutora induz uma fem.
3 - De acordo com a lei de Lenz, o sentido da corrente induzida numa espira condutora sempre gerará um campo magnético na direção oposta ao campo externo aplicado.
4 - A fem em uma barra condutora de comprimento L que se move perpendicularmente a um campo magnético é inversamente proporcional à velocidade da haste.
5 - Existe uma fem induzida em um fio, que se desloca paralelamente a um campo magnético, se o fio está avançando na direção oposta à do campo magnético.

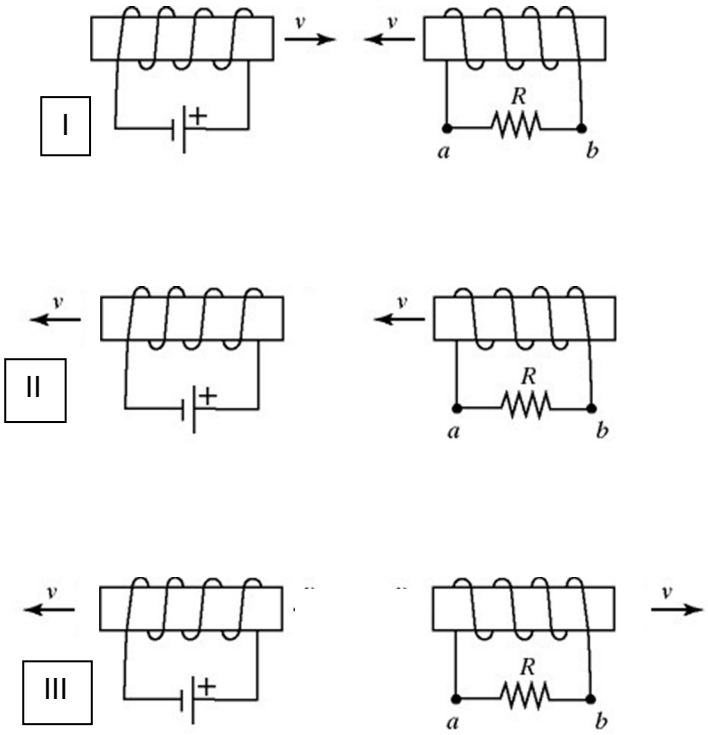
a) V F F F F
b) V F F V F
c) F V F V V
d) V F V F F
e) F V V F V

11) Uma espira quadrada de 1m de lado é suspensa por duas molas, como mostra a figura abaixo e tem uma massa de 0,05 Kg. Um campo magnético homogêneo é aplicado da metade da espira para baixo. Que corrente deve existir na espira para que as molas não sejam distendidas ou comprimidas? O campo magnético na região tem o valor constante de 2,0 T. Considere o valor da aceleração da gravidade como 10 m/s².



a) 100 mA
b) 80 mA
c) 200 mA
d) 250 mA
e) 300 mA

12) As figuras mostram dois solenoides em três movimentos diferentes, ambos com velocidade v. A corrente induzida através da resistência R está:



a) I – de a para b, II – de b para a, III – de a para b
b) I – de a para b, II – corrente nula, III – de b para a
c) I – de b para a, II – de b para a, III – de b para a
d) I – de a para b, II – corrente nula, III – corrente nula
e) I – corrente nula, II – de b para a, III – de b para a

13) Dois fios condutores muito longos paralelos, separados por uma distância de 10,0 cm são percorridos pelas correntes de mesmo sentido I_1 = 5,0 A e I_2 = 8,0 A. Os valores de B1 sobre o fio 2 e de B2 sobre o fio 1 e a força magnética por unidade de comprimento valem:

a) 10 μT; 10 μT; 60 μN/m
b) 12 μT; 10 μT; 10 μN/m
c) 10 μT; 16 μT; 80 μN/m
d) 16 μT; 10 μT; 80 μN/m
e) 14 μT; 14 μT; 60 μN/m

14) Uma bobina retangular com 50 voltas e lados com 5,0 cm e 10,0 cm se desloca de uma posição onde um campo magnético tem o valor de 0 T para uma região onde o campo tem o valor de 0,5 T em 0,25 s. A magnitude da **fem** induzida na bobina é de:

a) 500 mV
b) 200 mV
c) 400 mV
d) 150 mV
e) 300 mV

15) No instante em que a corrente em indutor de 200 espiras está aumentando a uma taxa de 0,06 A/s o módulo de sua **fem** induzida é 0,015V. O valor de sua indutância e do fluxo magnético médio no indutor quando a corrente é de 0,36 A são respectivamente:

a) 0,20 H ; 0,11 Wb
b) 0,25 H ; 0,09 Wb
c) 0,15 H ; 0,10 Wb
d) 0,25 H ; 0,12 Wb
e) 0,10 H ; 0,09 Wb

16) Um solenoide de 25,0 cm de comprimento com seção reta de 0,5 cm² contém 400 espiras e é percorrido por uma corrente de 80,0 A. O campo do solenoide, a indutância e a energia total armazenada valem respectivamente:

a) 0,20 T ; 0,08 mH ; 0,18 J
b) 0,16 T ; 0,08 mH ; 0,10 J
c) 0,24 T ; 0,04 mH ; 0,15 J
d) 0,14 T ; 0,06 mH ; 0,20 J
e) 0,16 T ; 0,04 mH ; 0,13 J